

**Ташкентский филиал
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ**

Кафедра естественно-научных дисциплин

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«Численные методы и компьютерный практикум»

Тема:

«Численные методы решения нелинейных уравнений»

Выполнил

студент группы Б24-Т04

Захарченко Степан Дмитриевич

Проверил:

Егамбердиев Бехзод Бахтиярович

Численные методы решения нелинейных уравнений

Цель работы:

- изучить основные методы численного решения нелинейных алгебраических уравнений;
- освоить методы бисекции, простых итераций, Ньютона-Рафсона и секущих;
- исследовать скорость сходимости различных методов;
- выполнить анализ погрешности численных методов решения;
- приобрести навыки программной реализации алгоритмов.

План работы:

1. Изучение численных методов решения.
2. Реализация алгоритмов на языке программирования python.
3. Вычисление решения уравнения с помощью реализованных методов
4. Анализ полученных решений

Теоретические сведения

Метод бисекции

В основе метода бисекции лежит **теорема Больцано-Коши** о существовании нуля функции:

«Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке a, b , также на концах отрезка функция принимает разные знаки, то есть $f(a) \cdot f(b) < 0$, тогда существует хотя бы одна такая точка $c \in [a, b]$, что $f(c) = 0$ »

Идея метода бисекции состоит в том, что отрезок, содержащий корень, последовательно делится пополам. На каждом шаге выбирается та половина отрезка, на концах которой функция имеет разные знаки.

Метод простых итераций

Метод простых итераций применяется к уравнению $f(x) = 0$. Последнее уравнение сводится к виду $x = \phi(x)$, где $\phi(x)$ – некоторая итерационная

функция. После этого строится некоторая последовательность приближений $x_{n+1} = \phi(x_n)$. Если последовательность x_n сходится, то её предел есть решение уравнения.

Теорема о сходимости метода простых итераций:

«Пусть функция $\phi(x)$ отображает отрезок a, b в себя и пусть существует число q , такое что $|\phi'(x)| \leq q < 1$ для всех $x \in [a, b]$, тогда уравнение $x = \phi(x)$ имеет на отрезке a, b единственное решение x^* , а последовательность

$x_{n+1} = \phi(x_n)$ сходится к этому решению при любом начальном приближении $x_0 \in [a, b]$ »

Метод Ньютона-Рафсона

Метод Ньютона-Рафсона также называется методом касательных. Формула метода Ньютона-Рафсона:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Условие сходимости:

«Метод касательных обычно быстро сходится, если начальное приближение выбрано достаточно ближе к корню. Пусть функция $f(x)$ имеет непрерывные первую и вторую производные в окрестности корня x^* . Также необходимо, чтобы $f'(x^*) \neq 0$. Если начальное приближение x_0 достаточно близко к x^* , то метод Ньютона-Рафсона сходится к корню.»

Метод секущих

Метод секущих похож на метод касательных, но не требует вычисления производной.

Формула метода секущих:

$$x_{n+1} = \frac{x_{n-1} * f(x_n) - x_n * f(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Геометрический смысл метода секущих:

На каждой итерации через две точки графика функции $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ и $(x_n, f(x_n))$ проводится прямая. Эта прямая называется секущей. Точка пересечения секущей с осью Ox принимается за новое приближение к корню.»

Постановка задачи

Данная функция: $f(x) = x^3 + x - 1$

Данный отрезок $[a, b]$: $[0, 1]$

Начальное приближение x_0 для метода касательных: 0,7

Начальные приближения x_0 и x_1 для метода секущих: 0; 1

Рекомендуемое преобразование для метода простых итераций: $x = 1 - x^3$

Ход выполнения работы

1. Метод бисекции

Для начала нужно проверить, подходит ли данный отрезок:

$$f(0) * f(1) = (0^3 + 0 - 1) * (1^3 + 1 - 1) = (-1) * 1 = -1 < 0$$

Отрезок и функция удовлетворяют теореме Больцано-Коши, поэтому для этого отрезка применим метод бисекции. Алгоритм был реализован на языке python(код программы будет представлен в заключении в репозитории GitHub)

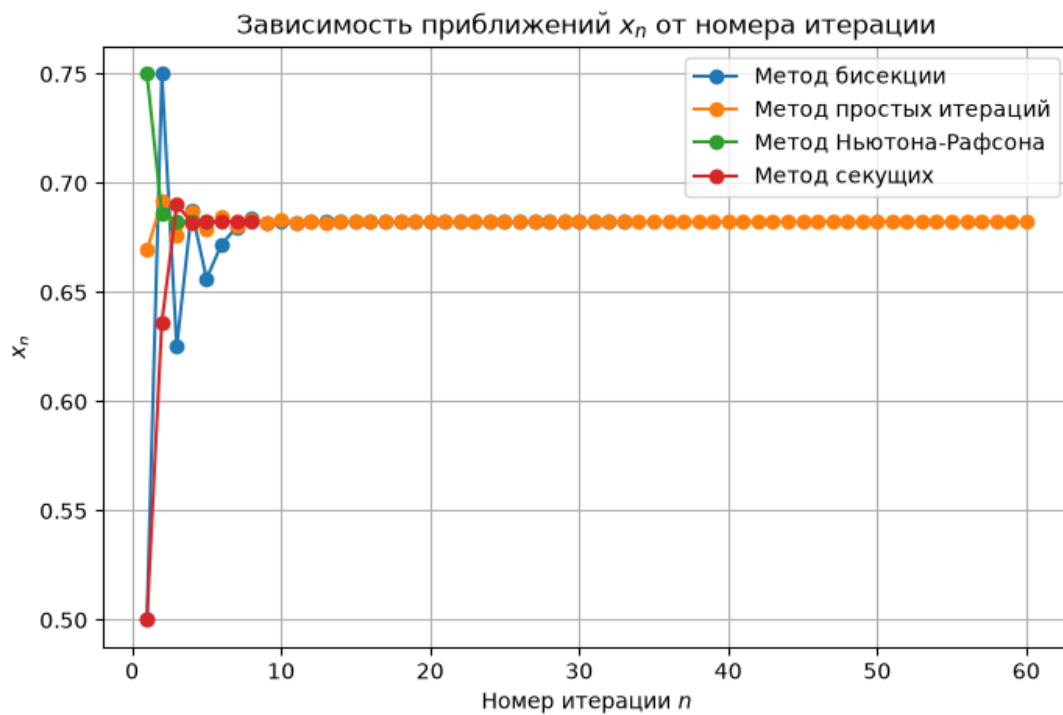
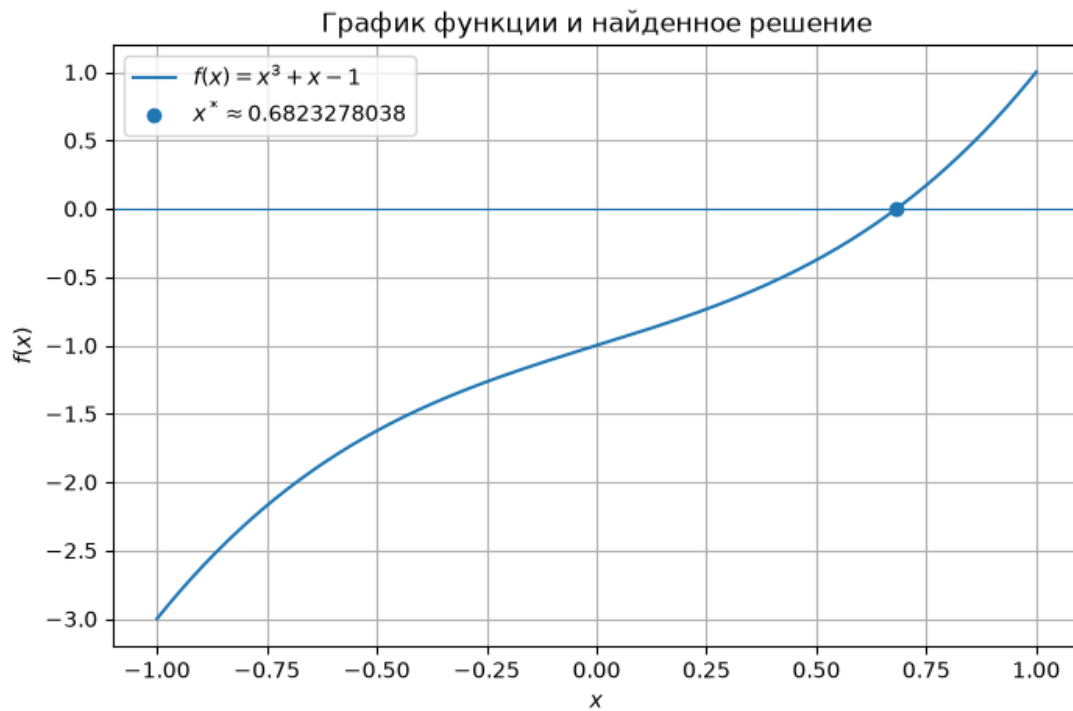
2. Метод простых итераций

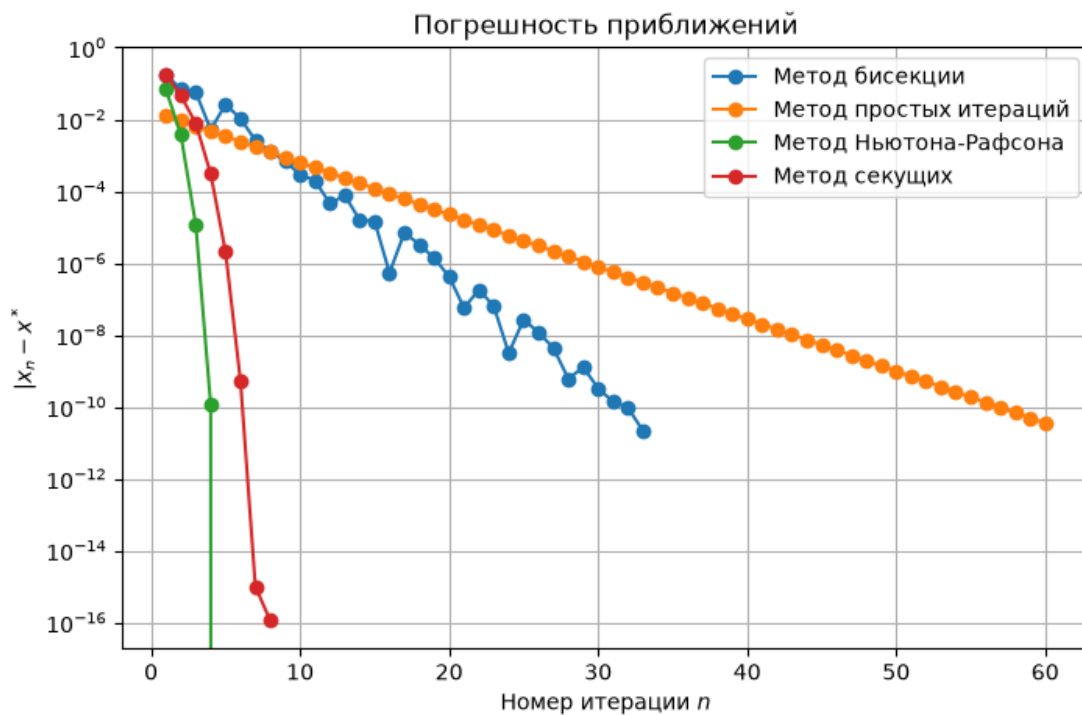
Анализируя рекомендуемое преобразование для метода простых итераций, было выявлено, что при такой функции метод не сходится. Поэтому пришлось преобразовать уравнение к виду: $x = \sqrt[3]{1 - x}$

Методы Ньютона-Рафсона и секущих реализованы по рекомендуемым начальным приближениям.

Результаты вычислений

Для наглядности вычислений были составлены следующие графики:





Анализ результатов

Для наглядного анализа была составлена таблица, показывающая все параметры изученных методов:

Результаты вычислений

Название метода	Найденное решение	Количество итераций	Погрешность
Метод бисекции	0.6823278038	33	1.164e-10
Метод простых итераций	0.6823278039	60	8.422e-11
Метод Ньютона-Рафсона	0.6823278038	5	2.220e-16
Метод секущих	0.6823278038	8	8.882e-16

Заключение

В данной работе было изучено 4 метода решения нелинейного уравнения:

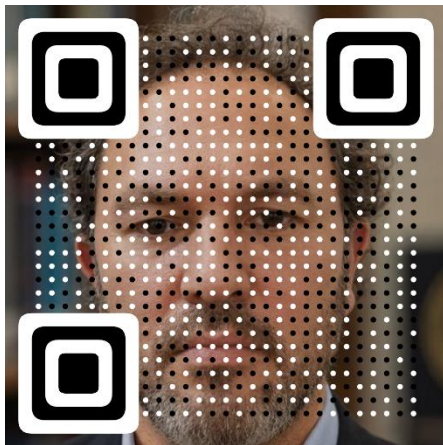
- Метод бисекции

- Метод простых итераций
- Метод Ньютона-Рафсона
- Метод секущих

По полученным результатам было выяснено, что самым быстрыми методами (наименьшее количество итераций) является метод Ньютона-Рафсона и метод секущих. Самым медленным – метод простых итераций. Что подтверждается теорией.

Код программы представлен в репозитории [GitHub](#)

QR-код на репозиторий:



Использованная литература

- Егамбердиев Б. Б. **Численные методы и компьютерный практикум: лекционные материалы и лабораторные работы: учебно-методическое пособие.** — Ташкент: Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, 2026. — 101 с.
- **Matplotlib Documentation.** — Официальная документация Matplotlib. — URL: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

- Метод секущих

По полученным результатам было выяснено, что самым быстрыми методами (наименьшее количество итераций) является метод Ньютона-Рафсона и метод секущих. Самым медленным – метод простых итераций. Что подтверждается теорией.

Код программы представлен в репозитории [GitHub](#)

QR-код на репозиторий:



Использованная литература

- Егамбердиев Б. Б. **Численные методы и компьютерный практикум: лекционные материалы и лабораторные работы: учебно-методическое пособие.** — Ташкент: Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, 2026. — 101 с.
- **Matplotlib Documentation.** — Официальная документация Matplotlib. — URL: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

